

昇圧薬と難治性ショック

早く始め、65で止め、粘らず列を変える

聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

輸液も中心静脈路も待たずに始め、MAP 65を既定にする
ノルアドレナリン0.05 μg/kg/分程度から。上げるなら確かめて戻す

2

0.2〜0.25で立ち止まり、増量で粘らず別の列を足す
可逆的要因を洗い、バソプレシンとステロイドを足す

3

「難治性」は量でなく灌流と合わせて判定する
事故をいちばん確実に減らすのは、単位の固定とシリンジ交換の手技化

出典：Russell ICM2019、SSC 2026、SCCM・ESICM合意 ICM2026、EJA2023

最初に押さえる6つの数字

ノルアドレナリンの開始

0.05 μg/kg/分

輸液の完了も中心静脈路も
待たない

MAPの既定

65 mmHg

65歳以上で80〜85を狙うと
害が出た

バソプレシンを考える時点

0.25 μg/kg/分

前後で、増え方と乳酸で決める

バソプレシン

0.03 IU/分

体重換算しない固定用量

難治性と呼ぶNEE

0.5 μg/kg/分超

＋乳酸かCRTの異常

交換前後の重大イベント

25 %以上

シリンジ交換を手技にする

出典：CENSER、OPTPRESS、Nakashima ICM2026、Leone ICM2025、SCCM・ESICM合意 ICM2026、EJA2023

第 1 章

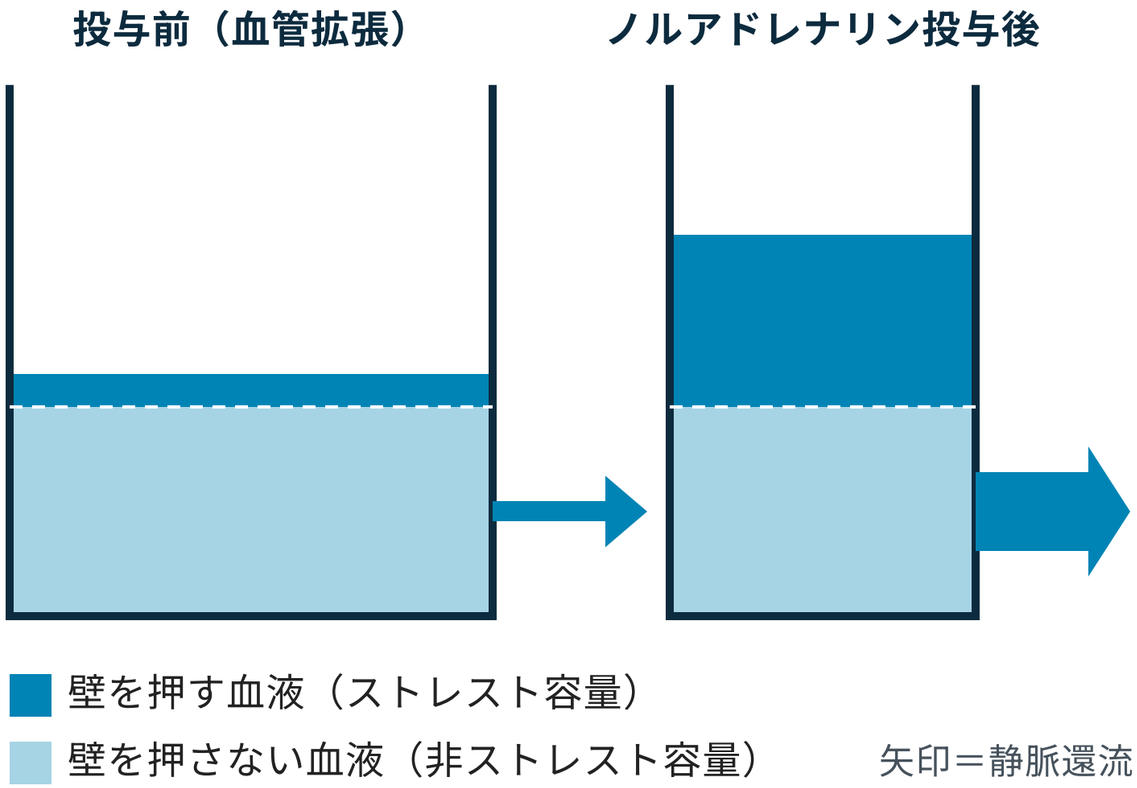
01

昇圧薬はMAPを買う薬

灌流は別に確かめる



ノルアドレナリンは静脈も締め、還流を増やす



血液を「壁を押す側」へ戻す

非ストレスト容量から
ストレスト容量へ。
平均体循環充満圧が上がる

心拍出量は、上下どちらにも動く

変力・Anrepで上がり、予備能が
無ければ下がる

「輸液を入れ切ってから」は必然ではない

順番は生理学からは決まらない
（第2章）

模式図（水面の高さと流れの太さは説明用）。出典：De Backer ICM2024、Kattan ICM2024、Bhattacharjee ICM2026

MAPが上がっても、灌流が良くなったとは限らない

圧と流れは別のもの

- 自己調節閾値を超えて上げても、臓器血流は増えない
- α作動薬は抵抗細動脈を締め、微小循環を悪くしうる
- MAPを確かめたら、次にCRT・尿量・意識を言葉にする

NEEが高いほど、手掌のStO_2が低い

β=−0.193（p=0.001）。MAPはStO_2を予測しない（p=0.503）

16%

MAPを65→85へ上げると、心拍出量が24%落ちた患者の割合

MAPを戻すだけでは届かない層がある

微小循環・代謝・心筋・自律神経

出典：De Backer CritCare2019、HySpec-ICU CritCare2026、Crit Care 2026（MAP上昇）、Hunsicker ICM2026

増量が効かなくなるのは、受容体が脱感作するから



1 μg/kg/分あたりで
受容体が飽和する
上限用量はないが、効率が落ちる

別の列を足すか、
受容体の機能を戻す
バソプレシン（V1a）か、ステロイド

「増量が効かない」と
確かめてからでは遅い
待つあいだにも受け手は減っていく
（第4章）

模式図。出典：Jozwiak ICM2026

第 2 章

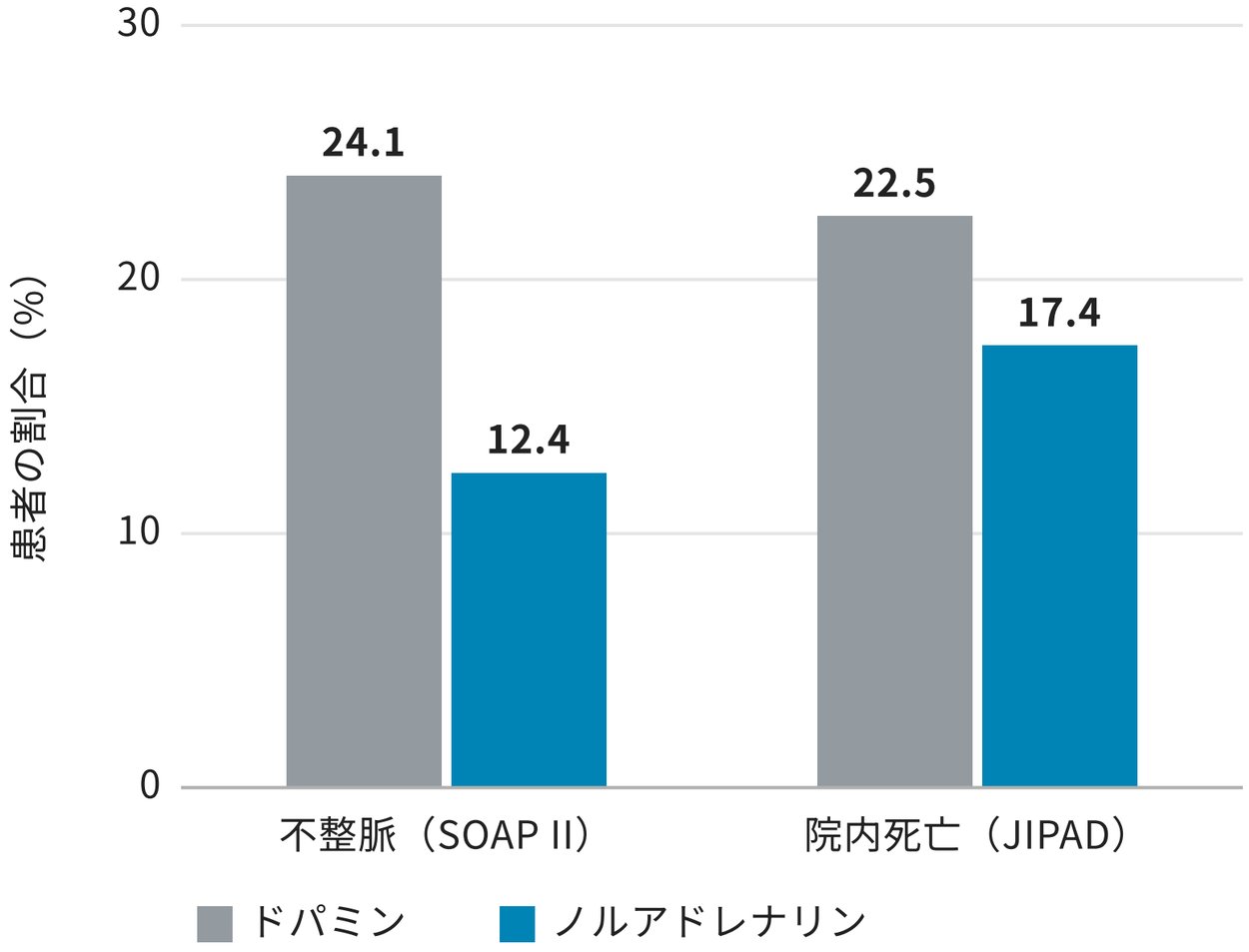
02

始め方

ノルアドレナリンで、輸液も中心静脈路も待たない



第一選択はノルアドレナリン、ドパミンは徐脈例だけ



JIPAD 14,594例：
用量依存で死亡が増えた

5〜15 μg/kg/分でOR 1.46、15超で
OR 3.30

軽症寄りの集団でも増えた

重症度ではなく診療習慣の差

フェニレフリンは蘇生に使わない

肺血管抵抗を上げる。右室優位の
ショックでも避ける

出典：SOAP II NEJM2010、Sato CritCare2022（JIPAD・傾向スコアマッチング570ペア）

早く始めても害はないが、転帰の改善は未確認

研究	デザイン・n	結果
CENSER	単施設RCT・310例。0.05 μg/kg/分の固定投与 vs 輸液先行	6時間後のショックコントロール76.1%対48.4%。28日死亡15.5%対21.9%（p=0.15）
ARISE FLUIDS	多施設RCT・963例。輸液制限＋早期昇圧薬 vs 輸液優先	90日の生存退院日数は中央値76日で同じ。肺水腫0.6%対5.0%
開始の遅れ	後ろ向きコホート	1時間の遅れごとに死亡リスク約5.3%増。6時間超で30日死亡のオッズ2.9倍
最初の1時間の開始	3か国24病院・約2,900例	むしろ不良と関連（その分輸液が少ない）。最適な時刻は未確定

低血圧が続くなら、輸液を続けながら昇圧薬を立ち上げる。「始めたから輸液は要らない」でも「入れ切るまで待つ」でもない

→ CENSERの棒グラフ：敗血症の初期蘇生 講義 17枚目

出典：Permpikul AJRCCM2019、ARISE FLUIDS NEJM2026、Wieruszewski CritCare2022、Scheeren AIC2019

太い末梢静脈から始め、確保でき次第中心へ

やる

- 肘窩より中枢の太い末梢静脈から、低用量で立ち上げる
- 持続が立ち上がるまで、プッシュドーズで橋渡ししてよい
- バソプレシンは、他剤のボーラスが混ざらない専用ルートで

やらない

- 中心静脈路を待って、開始を遅らせる
- プッシュドーズを、持続投与の代わりにする
- 他剤のボーラスが昇圧薬と一緒に入る配置にする

末梢は48時間未満・15 μg/分未満・64 μg/mL程度の希釈。48時間を超える前に中心静脈へ移す予定を指示簿に

→ 末梢からのノルアドレナリン：敗血症の初期蘇生 講義 16枚目

出典：ARISE FLUIDS NEJM2026、Crit Care Med 2026、Kattan ICM2024、Singer AJEM2022

昇圧薬が要ったら、一度はエコーで心臓を見る

経胸壁心エコーで探す所見

- 推定心係数2.2未満・E/e' 14超・TAPSE 1.7 cm未満
- 動的なLVOT閉塞（CWドプラで30 mmHg以上）
- 右室の拡大

3〜5%

敗血症性ショックのうち、心ポンプ不全が主役の型

見つかれば、薬の選び方が変わる

低心拍出なら強心薬。右室優位なら1剤目はバソプレシン

動的LVOT閉塞は、増やすほど悪化する

強心薬を止め、少量輸液とフェニレフリンかバソプレシン

出典：J Intensive Care 2025、Bohula Circulation2026、Crit Care 2026（敗血症の心臓）、Rola J Crit Care 2027

第 3 章

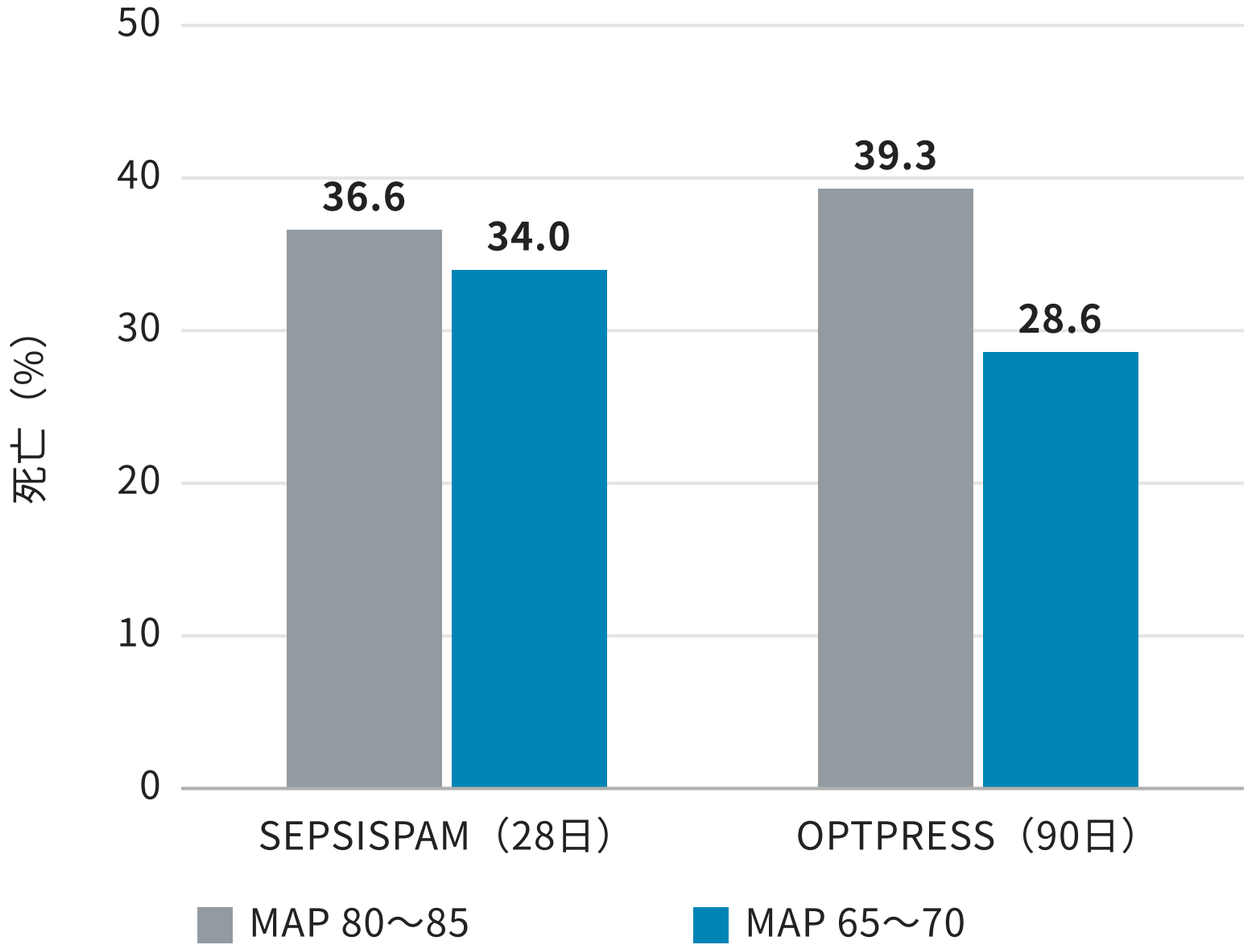
03

MAP目標

65を既定にし、上げるなら確かめて戻す



65より上げても死亡は減らず、高齢者で増えた



SEPSISPAM：心房細動が増えた
新規心房細動6.7%対2.8%

OPTPRESS：日本
29施設・65歳以上
リスク差10.7（95%CI 2.6〜18.9）。
慢性高血圧（53%）でも利益なし

早期中止で、効果量は
過大の可能性
検証されたのは「高い目標を掲げて
昇圧薬を増やす戦略」

出典：Asfar NEJM2014（SEPSISPAM・776例）、OPTPRESS ICM2025（65歳以上・516例）

高血圧の既往を理由に、目標を上げない

「既往があるから高めに」の根拠は弱い

- 根拠は1973年の、重症高血圧患者の自己調節曲線
- 高血圧患者の20〜36%は、自分の病態を知らない
- SSC 2026：65歳以上は60〜65 mmHgを提案

SEPSISPAMの慢性高血圧の層だけRRTが少ない

31.7%対42.2%。単一の交互作用で、全員を上げる根拠にしない

下限を割る時間は、害と関連する

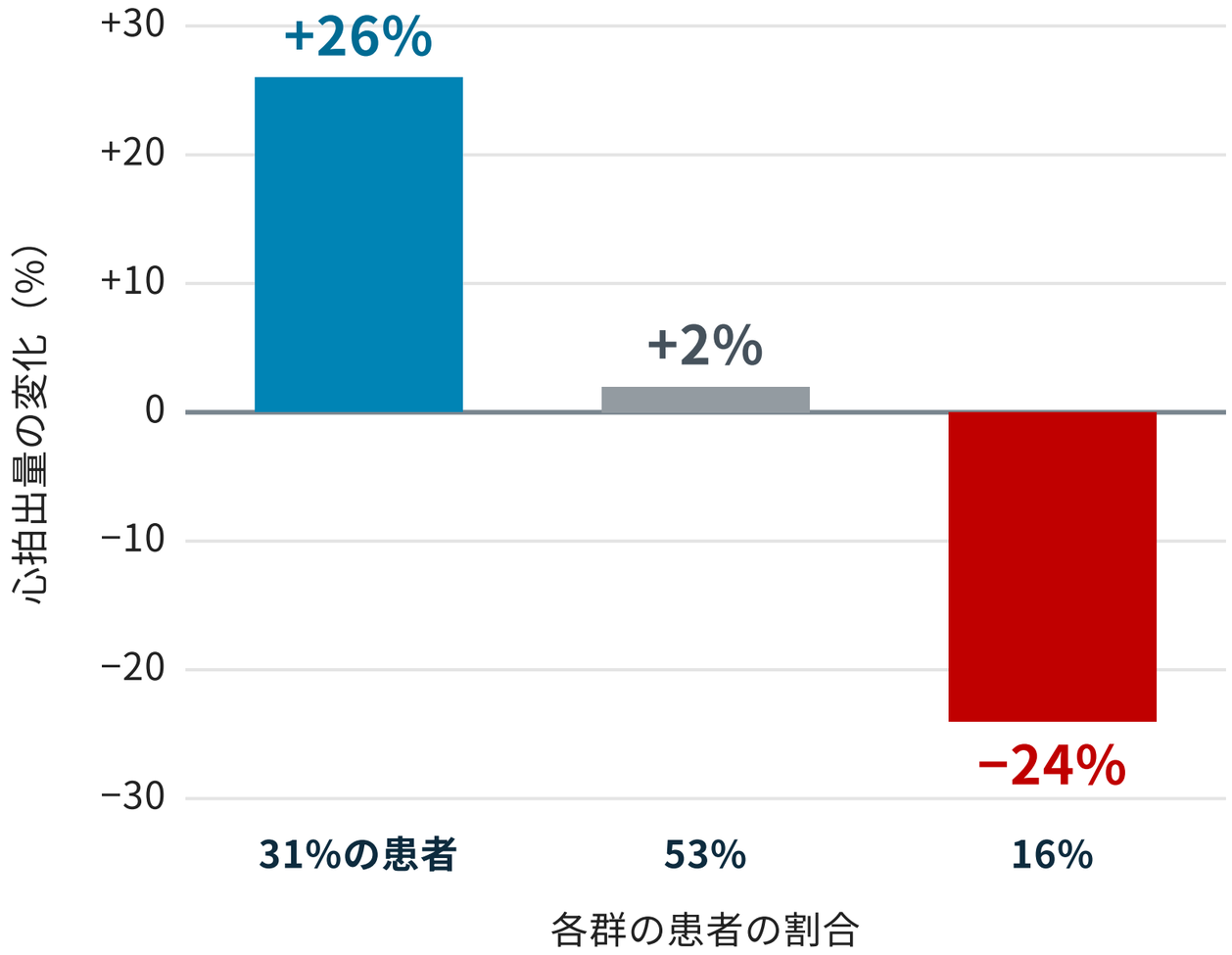
65未満の時間加重平均1単位ごとに、院内死亡のオッズ11.4%増

上げたくなったら、確かめて戻す

次の2枚の手順で

出典：Lamontagne ICM2018、SSC 2026、Asfar NEJM2014、Maheshwari ICM2018

MAPを上げると、心拍出量の反応は3通り



到達MAPは同じでも、流れは別

上がる・変わらない・落ちるの3通り

落ちた群の正体は、後負荷だけの上昇

心室動脈カップリングの悪化

CRTも乳酸も、この群を見分けない

昇圧の直後には動かない。前後のLVOT VTIで見る

MAP 65→85 mmHg。前負荷反応性のない敗血症性ショック32例の生理学研究。出典：Crit Care 2026

上げるなら、確かめて戻すまでを1つの手技に

1

上げる前に記録する
CRT・尿量・意識・乳酸と、LVOT VTI

2

目標を1段だけ上げる
ほかの薬や輸液は同時に動かさない

3

直後にLVOT VTIを撮る
15%以上落ちていれば「圧は取れたが流れを失った」として戻す

4

数時間後に灌流を確かめる
CRT・尿量・意識・乳酸のどれも改善しなければ、65に戻す

MAPチャレンジは提案段階の手技で、検証済みのプロトコルではない。出典：De Backer CritCare2022、Crit Care 2026

目標が変わる集団を取り違えない

集団	MAP目標
敗血症性ショック（既定）	65 mmHg。65歳以上は60〜65（上げない）
心原性ショック（低血圧あり）	65〜75 ＋ 心係数2.2超
急性脊髄損傷	75〜80以上・90〜95以下を3〜7日
外傷性出血（止血まで）	許容的低血圧50〜60（重症頭部外傷の合併は収縮期110超）
高リスク高血圧の術中（大腹部手術）	80。減ったのは軽〜中等症のAKIだけで、ICUへ持ち込まない
肝腎症候群（HRS-AKI）	ベースライン＋15 mmHg（相対値）
心停止後	60〜65以上が出発点。70超の一律目標は支持されない

出典：SSC 2026、OPTPRESS、Circulation 2026、AOSpine 2024、欧州外傷GL、HISTAP、JASN 2026、Crit Care 2025

第 4 章

04

2剤目

増量で粘らず足す。固定閾値で一律に早めない



0.2で立ち止まり、0.25で列を足し、6時間で判定

0.05で始める	末梢から、MAP 65を目標に
0.2で 立ち止まる	増量の前に5つを洗い直す。エコーで心臓を見る
0.25前後で列を 検討	増え方・乳酸・心機能でバソプレシンを判断。 ステロイド未投与なら足す
6時間で 判定する	NEE 0.5超＋乳酸・CRTの異常なら難治性。カンファと家族面談へ

数値はノルアドレナリン（base）のμg/kg/分。出典：Melo CritCare2026、J Anesth Analg Crit Care 2026

増量の前に、5つを洗い直す

洗い直す5つ

- 感染源：抗菌薬は合っているか。
  ドレーンは引けているか
- 輸液：反応性はあるか、
  入れて耐えられるか
- 内分泌と代謝：ステロイド・
  バソプレシン・pH 7.20以下・低Ca
- 鎮静：プロポフォールが「難治性」を
  作っていないか
- 心機能と測定：LVOT閉塞と右室。
  橈骨は大腿より低く出る

16.5→31.9%

院内死亡：ピーク0.2以下から0.2〜0.4へ

0.1増えるごとに、死亡リスク約1.5倍

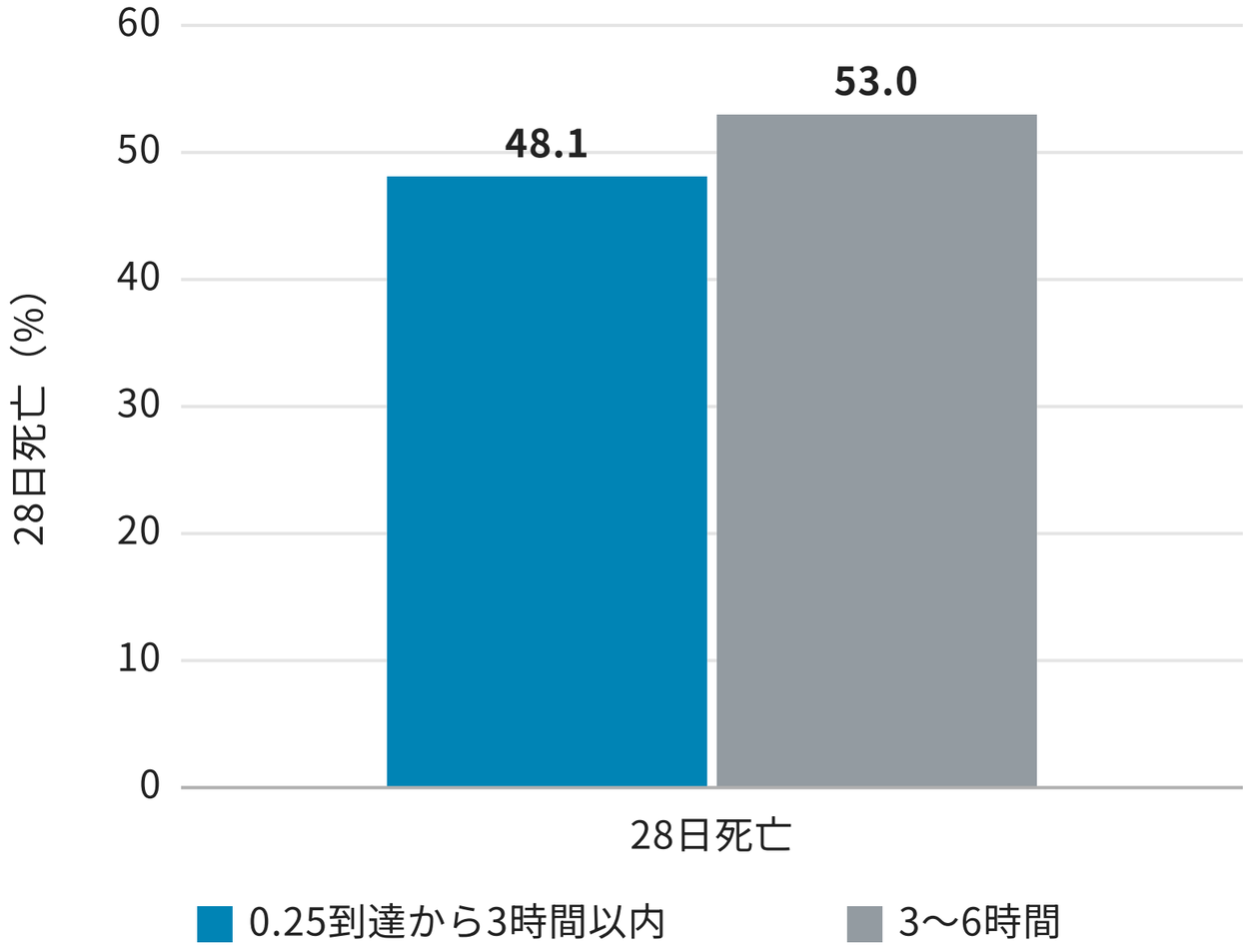
ピークのノルアドレナリン量で

多くはまだ「見かけの難治性」

可逆的要因を反映しているだけ

出典：Melo CritCare2026、J Anesth Analg Crit Care 2026

バソプレシンは立ち上げでなく、早めの追加



HR 0.82

リスク差−5.0。効果は乳酸4以上の層で最大

VANISHが否定したのは「立ち上げ」

腎不全のない日数は不変。RRT使用だけ25.4%対35.3%

死亡を下げた前向き試験はまだない

時計で管理するプロトコルにはしない

観察研究の模擬試験（target trial emulation・MIMIC-IV＋eICU・3,810例）。出典：Nakashima ICM2026、VANISH JAMA2016

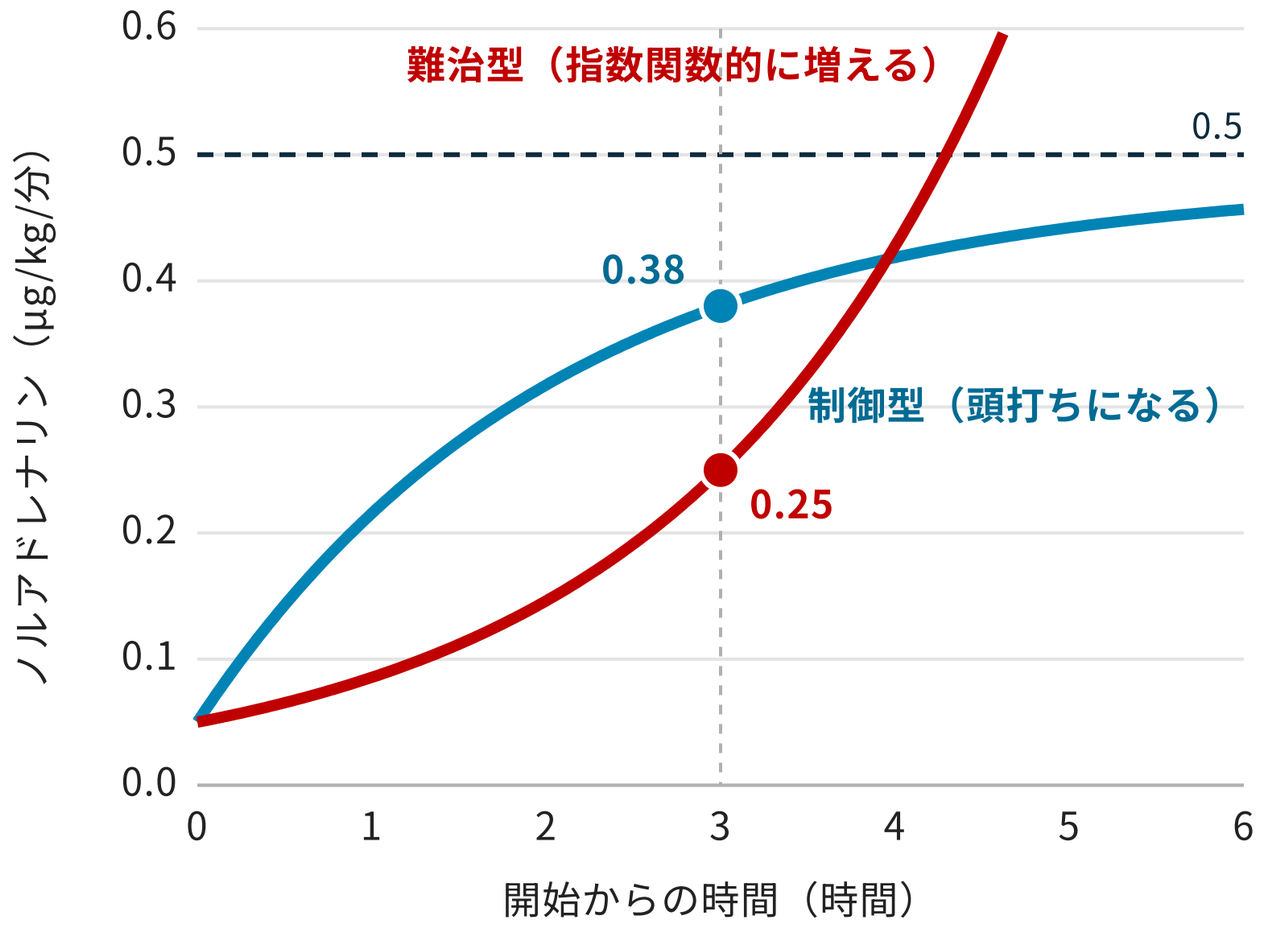
観察研究は「早く」を指すが、RCTは死亡を下げていない

研究	デザイン・n	結果
VASST（サブグループ）	RCT 778例の事後解析	ノルアドレナリン15 μg/分未満で足した層の28日死亡26.5%対35.7%
target trial emulation	MIMIC-IV＋eICU・3,810例	0.25到達から0〜3時間 vs 3〜6時間で、28日死亡48.1%対53.0%
強化学習	227病院10,217例で検証	モデルは87%に開始（実際31%）、開始時0.20（実際0.37）μg/kg/分
TRICYCLE	RCT・79例。NEE 0.15でバソプレシン＋アンジオテンシンII	治療を要した頻脈性不整脈15.6%対68.6%。死亡は有意差なし
VASSPR	クラスター・クロスオーバーRCT・3,959例。開始閾値0.1 vs 0.4	28日死亡31.8%対33.0%（リスク差−0.4、95%CI −2.7〜1.3）

固定閾値で一律に早めない。VASSPRの開始時の量は中央値0.14対0.34、差は0.8時間。足す時期は増え方・乳酸・心機能で決める（TRICYCLEのアンジオテンシンIIは国内未承認）

出典：Russell NEJM2008、Nakashima ICM2026、Kalimouttou JAMA2025、TRICYCLE CritCare2026、VASSPR JAMA2026

同じ時刻の量より、増え方の軌跡で決める



閾値の数字には弱点が2つ

製剤表記で最大4倍ずれる。
引き金だけ体重あたりで、
バソプレシン自体は固定用量

指数関数的に増える患者

0.25に届く前から足すと得をする

増えてから頭打ちになる患者

0.5で足す必要がないかもしれない

模式図（数値は説明用）。2つのプロファイルの考え方は Guerci CritCare2022 の提案

バソプレシンは体重換算しない固定用量

出典	開始	増やし方	上限
英国の専門センター	ノルアドレナリン0.2〜0.3で追加	—	0.04 IU/分を厳守
実践の総説	0.01 IU/分	20分ごとに0.005 IU/分	典型0.03、上限0.06 IU/分
集中治療医と薬剤師の実践	0.03 IU/分	足りなければ増やす	0.06 IU/分

指示がU/時なら：0.01 IU/分＝0.6 U/時、0.03 IU/分＝1.8 U/時。20分の間隔は、消失半減期約6分・有効半減期6〜20分から

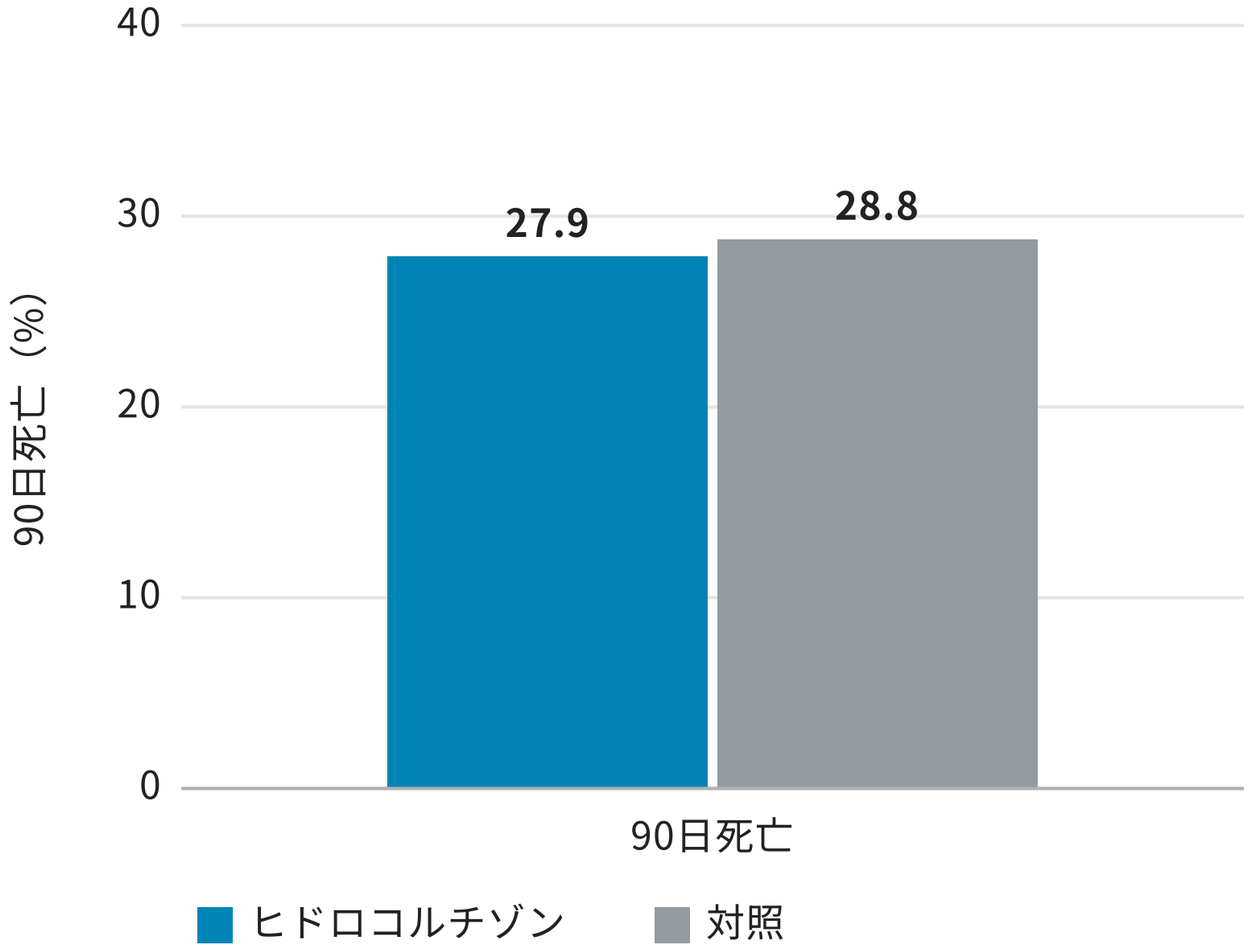
出典：J Anesth Analg Crit Care 2026、Leone ICM2025、Crit Care Med 2026

虚血・Na・心拍出量を見張る

合併症	関連する薬・用量	見張り方
指趾虚血	バソプレシン。高用量と関連	回診のたびに指趾の色と温度。上限を超えない
腸間膜虚血	バソプレシン0.06 IU/分以下では対照と差なし	腹部所見と乳酸の再上昇
心筋虚血・不整脈	高用量ノルアドレナリン	心電図・トロポニン・心拍リズム
皮膚壊死	ノルアドレナリンの血管外漏出	末梢は短時間・低用量、早めに中心静脈へ
希釈性低Na	バソプレシン（V2受容体を介した水の再吸収）	血清Naを定期的に見る
心拍出量の低下	バソプレシン（後負荷の上昇、変力作用がない）	心機能低下・LVOT閉塞ではエコーで確かめる

出典：Leone ICM2025、Kattan ICM2024、Mauriello JCM2026

ステロイドは助ける薬ではなく、早く抜ける薬



+1.24日
昇圧薬を使わない日数
（個別患者データのメタ解析）

90日死亡はRR 0.93（有意差なし）
換算260 mg/日を超えても追加の
利益はない

受容体の機能を戻す側の手
0.25前後で未投与なら、最適化の穴と
して足す

ADRENAL（3,658例）。ヒドロコルチゾン200 mg/日。出典：Venkatesh NEJM2018、NEJM Evid 2023

第 5 章

05

難治性

量でなく灌流で判定し、最終手段は限界ごと使う



「難治性」は4要素がそろってから口にする

1

輸液反応性がない
反応性が残るうちは難治性と呼ばない

2

NEE 0.5 µg/kg/分超
NEE＝ノルアドレナリン＋アドレナリン＋2.5×バソプレシン（U/分）

3

乳酸の持続高値かつ／またはCRT延長
量だけでなく、灌流が戻っていない

4

混合性が疑われれば、心エコーで他のショックを除外
欠くと、可逆的な患者を難治性と誤分類する

SCCM・ESICMの合意基準。NEEは base 表記。出典：Delphi consensus ICM2026、Kattan ICM2026

要素を足すほど、該当は少なく死亡は高い

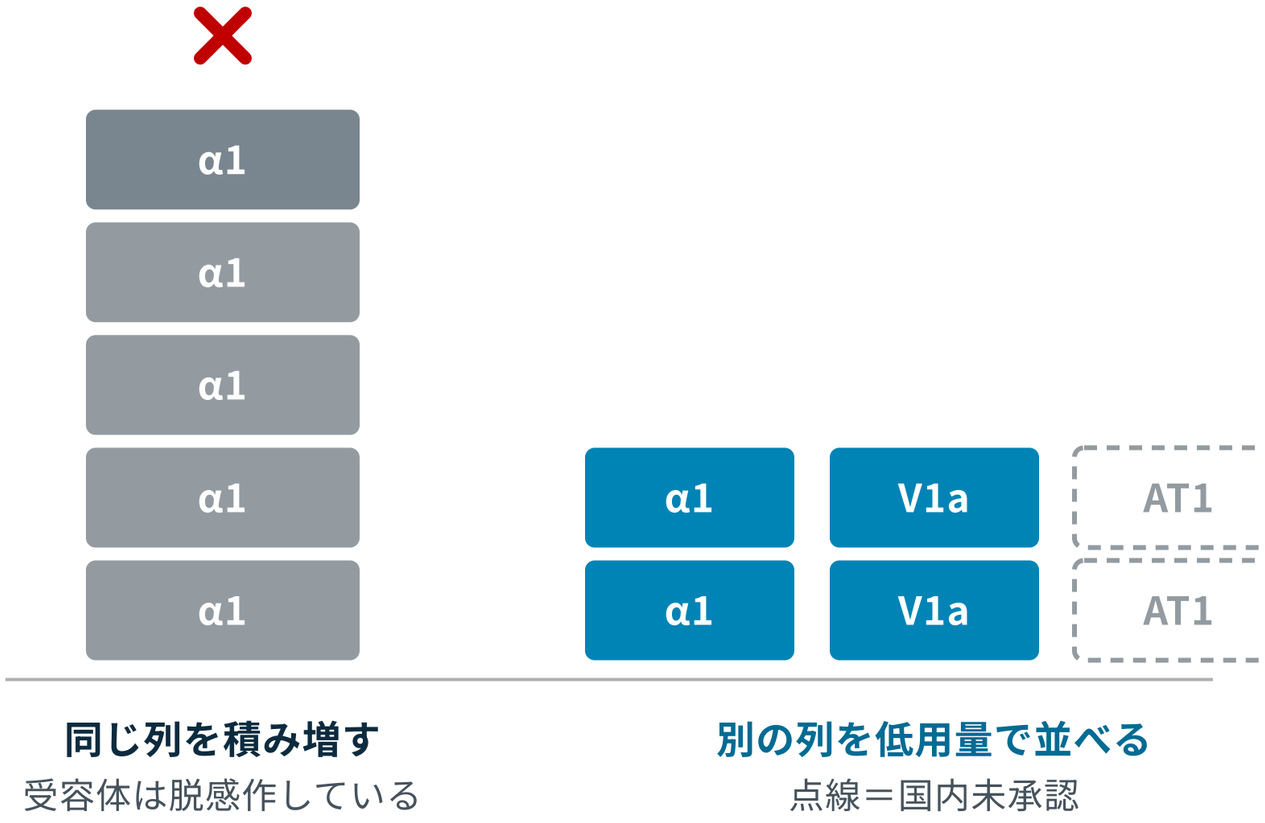
定義	該当	死亡	読み方
NEE 0.5超＋乳酸2超（部分版）	21.8%	院内64.4%（非該当22.0%）	反応性・CRT・エコーを欠き上限寄り
NEE 0.5超だけ（6時間）	13.8%	28日47.9%	特異度90%
NEE 0.5超＋CRT 3秒超＋乳酸非低下（6時間）	3.9%	28日73.6%（非該当23.7%）	特異度99%。既存の重症度スコアと同等

0.5に生物学的な境界はない（統計的な最適値は0.3）。3要素がそろった集団は、人工呼吸なし日数・RRTなし日数とも中央値0日

→ 6時間の見直しの棒グラフ：敗血症の初期蘇生 講義 30枚目

ANDROMEDA-SHOCK-2の6時間landmark（1,363例）と米国23施設15,732例。出典：Kattan ICM2026、Crit Care Med 2026

同じα1の列を積み増さず、別の列を並べる



同じ列を積み増す
受容体は脱感作している

別の列を低用量で並べる
点線＝国内未承認

国内で並べられるのは3つ
ノルアドレナリン・バソプレシン・ステロイド

列を変える薬も、生存の改善は未証明
カテコラミンの必要量を減らしただけ

増やすほど悪くなる病態を先に外す
動的LVOT閉塞（前向きコホートで22%）、右室優位

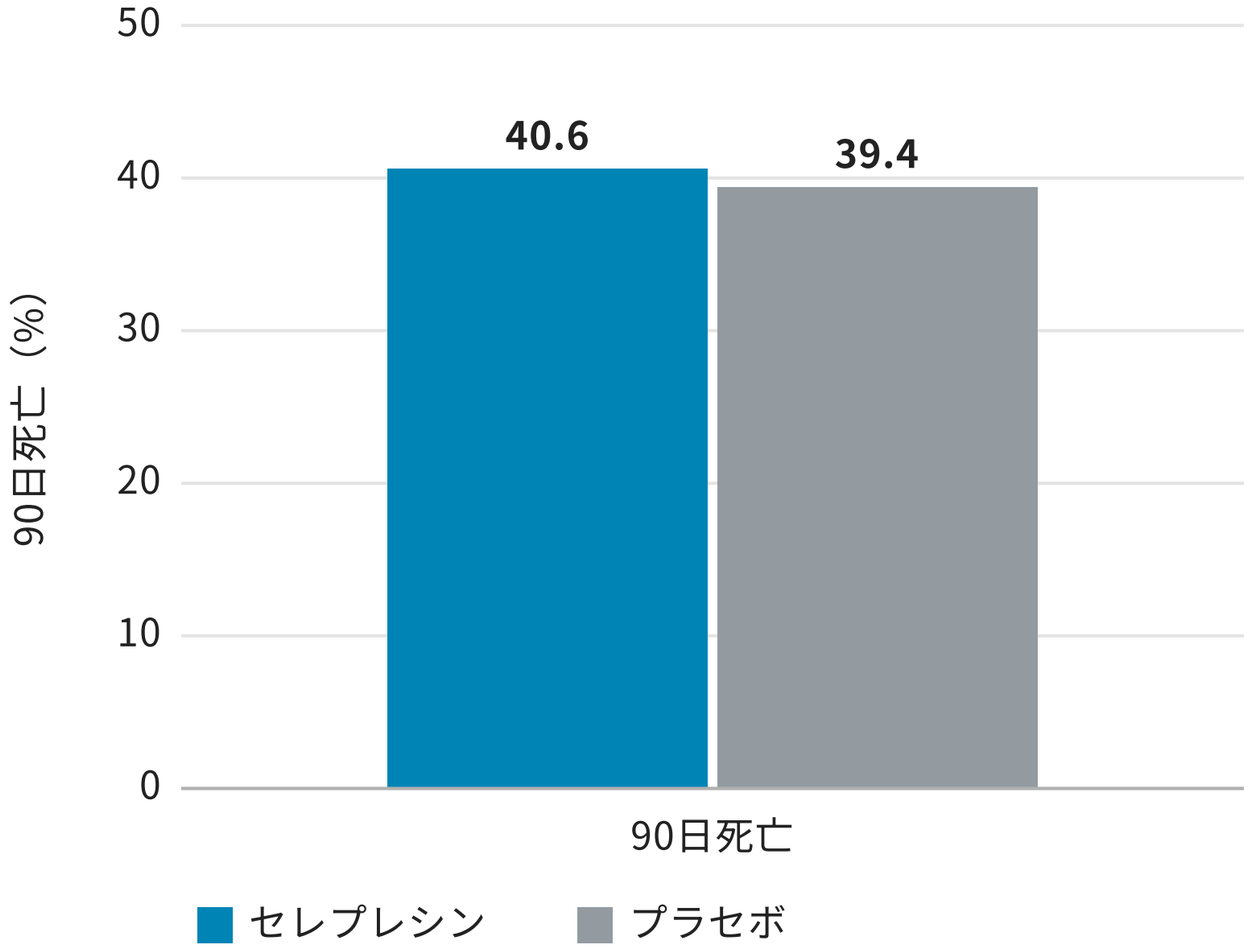
模式図。AT1（アンジオテンシンII）は国内未承認。出典：Jozwiak ICM2026、Crit Care 2026

最終手段の棚は「血圧は上がる、生存は不明」

手段	根拠	位置づけ
アドレナリン追加	SSC 2026（very low）。ノルアドレナリン＋バソプレシンへの追加のデータはない	頻脈性不整脈と乳酸上昇。乳酸を灌流の指標に使いにくくなる
アンジオテンシンII	ATHOS-3（321例）でMAP到達は高いが、死亡は有意差なし	国内未承認
メチレンブルー	8 RCTのメタ解析で死亡RR 0.79（very low）	SSC 2026はエビデンス不十分。パネルの69%が使わない
血液浄化	CLEANSEは28日死亡58%→44%（P=0.16）、資金枯渇で早期中止	SSC 2026は行わないことを提案。国内で使えるのはPMX-DHP
β遮断薬（エスモロール）	154例のRCTで乳酸と死亡が改善。メタ解析で死亡RR 0.65	大規模RCTはない。LVOT閉塞など明確な理由がある患者に限る

出典：SSC 2026、ATHOS-3 NEJM2017、CLEANSE CritCare2026、Heliste AnnMed2022、Russell ICM2019

代用アウトカムで、薬を採らない



−41%

ノルアドレナリンの量。MAPも上がった

それでも90日死亡は変わらない

P=.77。無益性で中止

血圧とカテコラミン量で採らない

血液浄化の結果も同じ構図

SEPSIS-ACT（セレプレシン）。出典：Laterre JAMA2019

数字は断定でなく、面談を前倒しする引き金

1

今どこにいるか
昇圧薬の量ではなく、CRT・尿量・意識がどう動いているか

2

何を試し、何を試していないか
5つの洗い直し・列を変える手・最終手段の棚の、どこまで検討したか

3

数字の意味
集団の数字で、個人の予後ではない

73.6%は1,363例中53例の数字で、4人に1人は生存する。
4要素がそろったその日に、カンファと家族面談を

出典：Kattan ICM2026、Crit Care Med 2026

第 6 章

06

安全に流す

単位を固定し、交換を手技にする



単位と濃度を1つに固定し、文献はbase換算で読む

酒石酸水素塩の表記

約2 倍

基剤（base）の表記に対して

塩酸塩の表記

約1.2 倍

同じ量でも数字が変わる

成人の通常調製の濃度

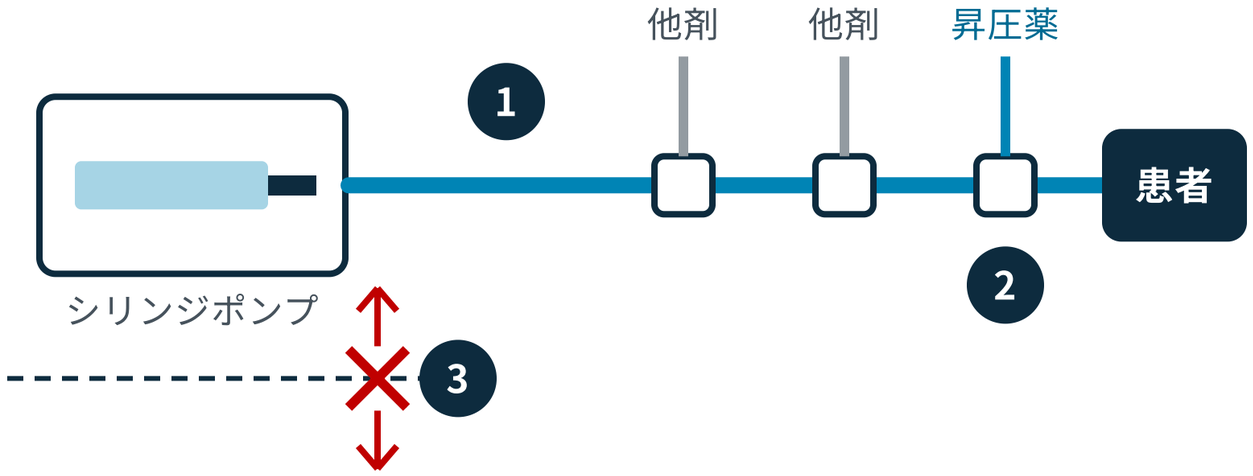
16〜128 μg/mL

1つの標準濃度にそろえる

文献の0.2・0.25・0.5はbase換算。表記の取り違えは、重症度の判定まで2倍ずらす

32か国の添付文書で、塩の濃度表記は4か国だけ。出典：Wieruszewski ICM2023、Kattan ICM2024

シリンジ交換は「作業」ではなく「手技」



1. 繋ぐ前に早送りで、回路の死腔を満たす
2. 昇圧薬は、患者にいちばん近い活栓へ
3. 投与中はポンプの高さを動かさない

25%以上

ノルアドレナリンの重大な
血行動態イベントのうち、交換の
前後に起きた割合

閉塞の解除は、
必ず圧を抜いてから

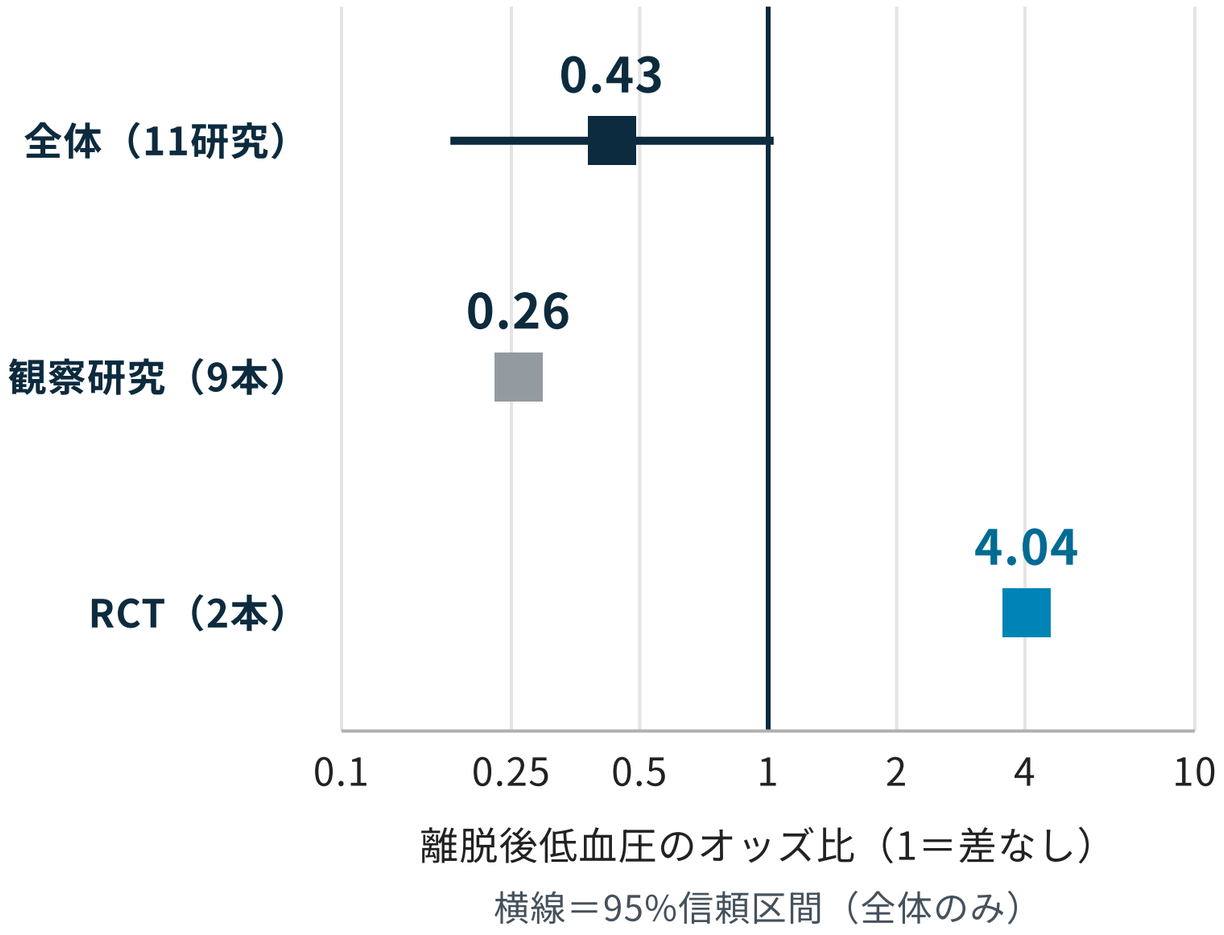
アラームは75分超遅れることがあり、
解除時に1 mL超が一気に入りうる

0.5 mL/時を下回る流量を避ける

立ち上がりの遅れが大きく増える

模式図。出典：微量持続静注の患者安全10項目 EJA2023

離脱は順序より切り方、バソプレシンは漸減



先に切る薬の順で、差はつかない
観察研究とRCTが逆を向く

観察研究の多くは
一気に止めていた
北米の医師の約70%。RCTは滴定した

バソプレシンは
0.01〜0.02 IU/分ずつ
止めた後の多尿は尿崩症を疑う

OR＝離脱後低血圧のオッズ比（対数軸）。11研究2,280例のメタ解析。出典：Crit Care Sci 2026

経腸栄養と離床は、昇圧薬の量を見て始める

根拠の範囲を知って使う

- 循環が不安定な患者へのENは、行わないことを弱く推奨
- 何μgまでならENを始めてよいかを検証した試験はない
- 開始の閾値は、施設の手順に従う

HR 3.84

早期の目標量ENでの腸管虚血。
ノルアドレナリン中央値約0.5の集団

離床：ベッド外0.20・ベッド上0.33

μg/kg/分。検証された安全閾値ではない

実際の分布の95パーセンタイル

「エビデンスがある範囲の端」として読む

出典：Nakamura J Intensive Care 2025（JCCNG 2024）、Reignier Lancet2018、離床コホート



第 7 章

07

落とし穴

動く数字から、灌流へ視線を戻す

落とし穴は、動く数字に引っ張られて起きる

落とし穴	どう防ぐ
MAPの数字で安心する	MAPを確かめたら、次の一言でCRT・尿量・意識を言う
増量で粘ってから2剤目に移る	0.2で立ち止まり、0.25前後で増え方と乳酸を見て決める
昇圧薬を上げる前に鎮静を見ない	増量の指示の前に「鎮静は下げられないか」を1回言う
高齢者・高血圧の既往で目標を上げる	65を既定に。上げるならMAPチャレンジで確かめて戻す
シリンジ交換を作業と思う	手順を決めて、実技として研修する
用量表記の違いを無視する	他院・他国のμg/kg/分は、base換算で一段確かめる
アシドーシスを補正すれば昇圧薬が効くと思う	SODa-BIC：pHは7.31対7.26と上がっても、昇圧薬の量も30日MAKEも不変
代用アウトカムで薬を採る	セレプレシン・血液浄化の結果を思い出す
予後の数字を個人に当てはめる	カンファと家族面談を前倒しする引き金として使う

出典：12 昇圧薬と難治性ショック（表10）

症状から探す：まず回路と表記、次に可逆的要因

症状	まず確かめること	一手
増量してもMAPが上がらない	患者側の活栓か・早送り済みか。表記はbaseか塩か	ラインを目で追う。5つを洗い直す
MAPは65なのに灌流が戻らない	MAPを上げすぎていないか。LVOT閉塞・右室	上げっぱなしにせず65へ。心原性の要素を探す
バソプレシン開始後に指趾が白い・紫	上限を超えていないか	前の用量に戻し、体温・容量も確かめる
シリンジ交換の直後に急な低血圧	交換前に早送りしたか。ポンプの高さは	交換手順を見直す
閉塞アラーム解除後に一過性の昇圧	圧を抜いてから解除したか	解除前に必ず圧を抜く
バソプレシンを止めた直後の低血圧	一気に止めたか、漸減したか	再開し、0.01〜0.02 IU/分ずつ落とし直す
バソプレシンを止めた数時間後の多尿	Naの上昇と尿量	中止後の尿崩症として追う

出典：12 昇圧薬と難治性ショック（表11）

確認クイズ：◯か×か

Q1 昇圧薬は、30 mL/kgを入れ切ってから始める

Q2 高血圧の既往がある高齢者は、MAP目標を80〜85に上げる

Q3 ノルアドレナリンが0.25前後に届いたら、増量で粘らずバソプレシンを検討する

Q4 NEE 0.5超なら、それだけで難治性と呼んでよい

Q5 バソプレシンは、止めるときは一気に止める

確認クイズの答え

Q1 ✕ 低血圧が続くなら、輸液と並行で立ち上げる

Q2 ✕ 65が既定。OPTPRESSでは上げると90日死亡が増えた

Q3 ◯ 増え方・乳酸・心機能で決める。3時間は時計の締切ではない

Q4 ✕ 輸液反応性・乳酸かCRT・エコーをそろえる

Q5 ✕ 0.01〜0.02 IU/分ずつ漸減する

出典：ARISE FLUIDS、OPTPRESS、Nakashima ICM2026、SCCM・ESICM合意、Crit Care Sci 2026

ご清聴ありがとうございました

数字と推奨は、必ず原典（ガイドラインと試験）で確認してください

聖路加国際病院 集中治療科